	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**PROJET 4ème — L'ABAT-JOUR** ACTIVITÉ N°04 SketchUp (2) : la collerette	

Prénom : …… Classe : …… Date : ……

SKETCHUP (2) : LA COLLERETTE ET LES MÉTHODES

À LA FIN, tu sauras modéliser la collerette et choisir entre laser et impression 3D.

Le panneau roulé ne tient pas tout seul, et la douille de la lampe doit être fixée quelque part. C'est le rôle de la collerette : une pièce en volume, donc imprimée en 3D.

Le bureau des méthodes, dans une entreprise, décide quel procédé fabrique quelle pièce — et combien de temps machine cela coûte. Aujourd'hui, c'est toi.

? Quel procédé pour quelle pièce, et combien de temps machine cela coûte-t-il ?

1 Je modélise la collerette

▸ Coche chaque étape une fois faite.

Fait	Étape
☐	1. Je trace un cercle du même Ø que mon abat-jour (le D de la séance 3).
☐	2. Je trace un second cercle 6 mm plus petit, au même centre : c'est la gorge.
☐	3. Je pousse-tire de 8 mm de haut pour donner du volume.
☐	4. Je perce au centre le trou de passage de la douille (Ø 28 mm).

2 J'exporte et je relève les temps

▸ Exporte chaque pièce dans le bon format, puis écris les valeurs lues dans le logiciel.

Pièce	Procédé	Format	Temps machine	Masse
EXEMPLE — une plaque test	laser	DXF	2 min	4 g
Mon panneau	……	……	…… min	…… g
Ma collerette	……	……	…… min	…… g

▸ Coche le verdict pour chaque pièce.

Panneau — temps de découpe ≤ 10 min ?

☐ oui ☐ non

Collerette — temps d'impression ≤ 45 min ?

☐ oui ☐ non

3 La règle du bureau des méthodes

▸ Écris LASER ou 3D en face de chaque pièce.

La pièce est…	Exemple	Procédé
EXEMPLE — plate, découpée dans une plaque	le panneau ajouré	LASER
En volume, avec une épaisseur variable	la collerette	……
Plate, à découper dans du carton	une rondelle de calage	……

DÉFINITION — LA RÈGLE (complète) : à plat = ... , volume = ...

4 Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase.

On n'imprime pas le panneau en 3D parce que cela coûterait ……

JE RETIENS

Une pièce plate se découpe au …… ; une pièce en volume s'imprime en …… .

Le format d'export du laser est le …… , celui de l'imprimante 3D est le …… .

Le temps …… est un coût : il fait partie du cahier des charges.